
Corrigé — Exercice 2

$\det(A) = 3 \cdot 2 - 5 \cdot 1 = 1 \neq 0 : A$ inversible.

$\det(B)$ (Sarrus) $= 2 \cdot 3 \cdot 4 - (2 \cdot 1 \cdot 2 - (-1) \cdot 1 \cdot 4) = 24 - (4 - 4) = 24 \neq 0 : B$ inversible.

$\det(C)$: la ligne $L_2 = 2L_1$, donc $\det(C) = 0 : C$ **n'est pas inversible**.

2)a) $L_2 = (2, 4, 6) = 2L_1$.

b) Deux lignes proportionnelles $\Rightarrow \det C = 0$, ce qui confirme le calcul.

3) $\det D = 12 - 3m : D$ est inversible si et seulement si $m \neq 4$.